



Физиология человека, 2023, Т. 49, № 4, стр. 30–40

РОЛЬ СРЕДНЕГО МОЗГА В ВОСПРИЯТИИ ТОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И РЕЧИ: АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Л. Б. Окнина^{1,*}, А. О. Канцерова¹, Д. И. Пицхелаури², В. В. Подлепич², Г. В. Портнова¹, И. А. Зибер³, Я. О. Вологодина^{1,2}, А. А. Слезкин^{1,4}, А. М. Ланге⁵, Е. Л. Машеров², Е. В. Стрельникова¹

¹ ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Москва, Россия

² ФГАУ НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ
Москва, Россия

³ Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики"
Москва, Россия

⁴ ФГБОУ ВО Российский технологический университет (МИРЭА)
Москва, Россия

⁵ Сколковский институт науки и технологий
Москва, Россия

* E-mail: leliia@yandex.ru

Поступила в редакцию 25.05.2022

После доработки 10.11.2022

Принята к публикации 31.01.2023

EDN: [XAVGVT](#)

DOI: [10.31857/S0131164623600052](#)



Полный текст (PDF)

[Аннотация](#)

[Полный текст](#)

[Список литературы](#)

[Дополнительные материалы](#)

Аннотация

Человеческая речь представляет собой сложную комбинацию звуков, слуховых событий. В настоящее время нет единого мнения о том, как происходит восприятие речи. Реагирует ли мозг на каждый звук в потоке речи отдельно или в звуковых рядах выделяются дискретные единицы, анализируемые мозгом как одно звуковое событие. В данном пилотном исследовании проанализированы ответы среднего мозга человека на простые звуки, комбинации простых тонов ("сложные" звуки) и лексические стимулы. Работа представляет собой описание единичных случаев, полученных в рамках интраоперационного мониторинга во время хирургического лечения опухоли глубинных срединно расположенных опухолей головного мозга или ствола мозга. В исследование включены данные регистрации потенциалов ближнего поля из среднего мозга у 6 пациентов (2 женщины, 4 мужчины). Были выделены S- и E-комплексы, возникающие при начале и окончании звучания, а также S-комплексы, возникающие при смене структуры звука. Полученные данные позволяют предположить, что выделенные комплексы являются маркерами первичного кодирования звуковой информации и генерируются структурами нейронной сети, обеспечивающей восприятие и анализ речи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средний мозг, вызванные потенциалы, восприятие речи, восприятие звуков, связанные с событиями потенциалы.



[предыдущая статья выпуска](#)

[содержание выпуска](#)

Физиология человека

[Архивы выпусков](#)

[Информация о журнале](#)

[Отправить рукопись в журнал](#)



[Пользовательское соглашение](#)

Свяжитесь с нами



info@sciencejournals.ru

Время работы



Пн.-пт.: 10.00-19.00

Сб., вс.: выходные дни